

ENROLADOS

Guilherme Barioni, Iury Xavier, Lilian Conde, Marcus Duque

Orientadores: Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Victor Rosetti, Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

Uma das principais dores do projeto Lideranças Empáticas é a necessidade da contagem manual de alimentos, além de ser um processo longo, repetitivo e monótono, ele também está propenso ao erro humano.

Essas falhas põem em risco não somente a notas dos grupos, como pode acabar prejudicando famílias reais que precisam desses alimentos para sobreviver, o que pode acarretar no questionamento sobre a credibilidade do Lideranças Empáticas.

A PROPOSTA

Buscando encontrar uma solução para este problema, criamos o Visão Empática, o nosso projeto integra IA e visão computacional, para entregar uma experiencia simples, dinâmica e interativa para alunos, mentores e professores conseguirem realizar a captura dos alimentos e acompanhar o arrecadamento dos grupos.

Após a coleta dos dados, todos os integrantes do grupo conseguem visualizar os detalhes da captura em nossa dashboard interativa, que permite a filtragem e auditoria dos dados, incluindo o frame do momento da captura.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

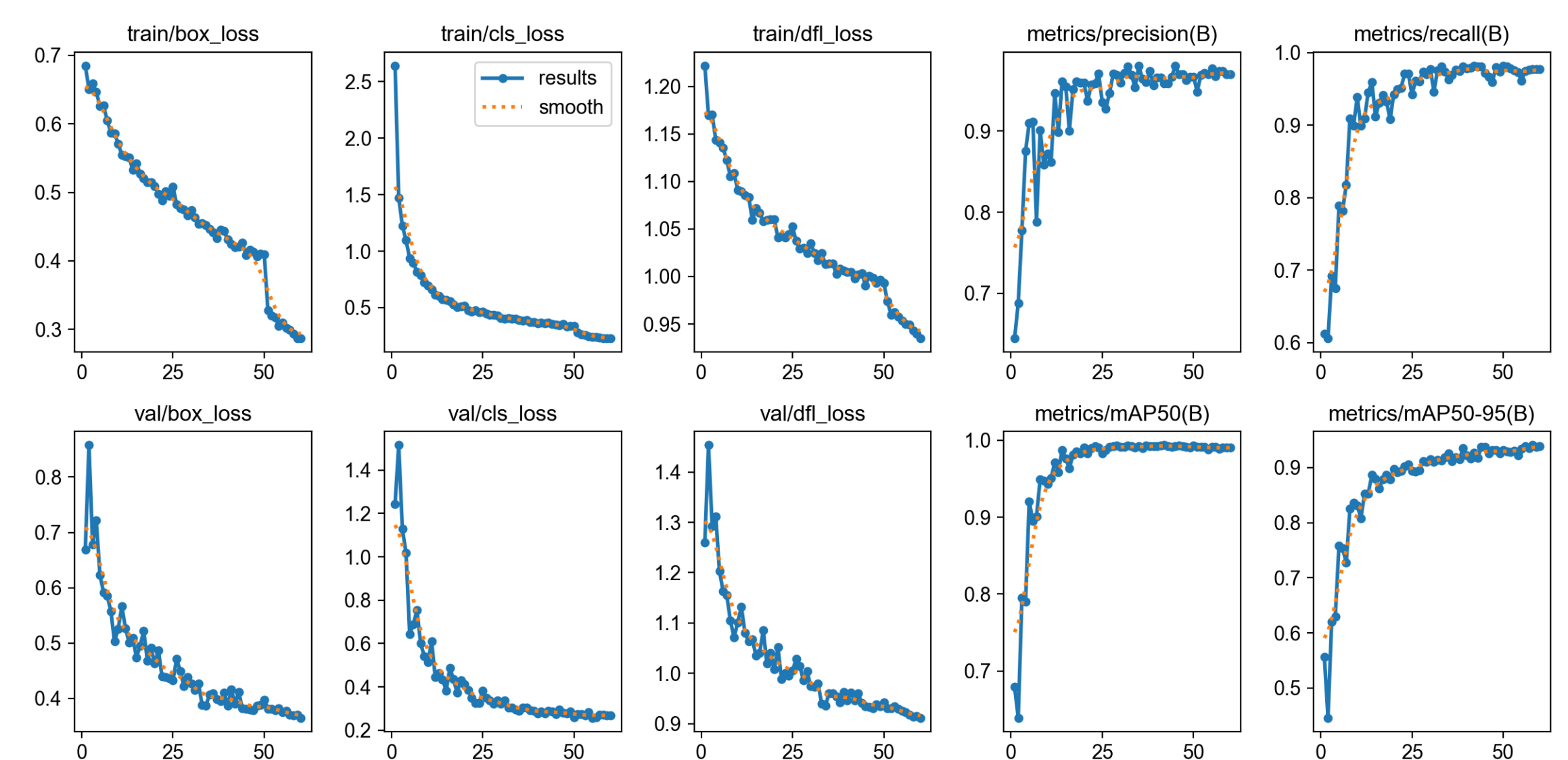
Para construirmos a nossa Dashboard e sistema de capura, utilizamos as seguintes tecnologias:

- Streamlit (Frontend)
- Python+OpenCV (IA e Visão Computacional)
- Node.JS (Backend)
- MySQL (Banco de dados)
- Azure (Hospedagem do backend)

RESULTADOS

A implementação do sistema Visão Empática reduz drasticamente o tempo necessário para a contagem das doações, substituindo o longo e repetitivo processo manual por uma automação ágil. Com alto índice de confiabilidade, nosso modelo demonstrou alta precisão na identificação dos alimentos

Gráfico 1: Resultados do treinamento do modelo



Fonte: Autoria Própria (2025)

Além disso, a adoção da dashboard interativa via web proporcionou total transparência e acessibilidade, além de se posicionar como uma alternativa de baixo custo, isso garante que as famílias necessitadas recebam as doações adequadamente, com baixa probabilidade de erros.

REFERÊNCIAS

Lideranças Empáticas. Disponível em: <https://liderancasempaticas.com>. Acesso em: 2 maio. 2026.
Streamlit Documentation. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 2 maio. 2026.
OpenCV Documentation. Disponível em: <https://opencv.org/get-started/>. Acesso em: 2 maio. 2026.
Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>. Acesso em: 2 maio. 2026.
MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 2 maio. 2026.

